

Hilbert nel 1900 voleva risolvere questo problema:

"sviluppare un processo, per il quale può essere determinato da un numero finito di operazioni, se un certo polinomio multivariato (Polinomio con più variabili) ha una radice intera".

Prendiamo un polinomio multivariato $P(x, y) = 3xy + 4x^2 + 5x^3 + 3x$ (a due variabili).

Voglio vedere se esiste un valore per x e y interi, tale che, quando li vado a sostituire dentro, ottengo 0.

NEL 1900 NON C'ERA IL CONCETTO DI ALGORITMO, PERCHÉ LUI VOLEVA L'ALGORITMO.

NEL 1970 È STATO DIMOSTRATO che questo problema non ha soluzione!

NON C'È UN ALGORITMO che ti dice questo.

LA DEFINIZIONE DI ALGORITMO e di COMPUTAZIONE la dobbiamo a:

church	nel 1936	λ-calcolo
turing		T.M

TESI CHURCH-TURING

Quello che io informalmente chiamo algoritmo ha una corrispondenza esatta con le macchine di Turing. Qualsiasi algoritmo lo posso costruire con una macchina di Turing.

La macchina di Turing è equivalente al λ-calcolo!

RELAZIONE TRA PROBLEMI E LINGUAGGI.

I linguaggi rappresentano i problemi!

Yes - instance,	fa parte del linguaggio.
No - instance,	non fa parte del linguaggio.